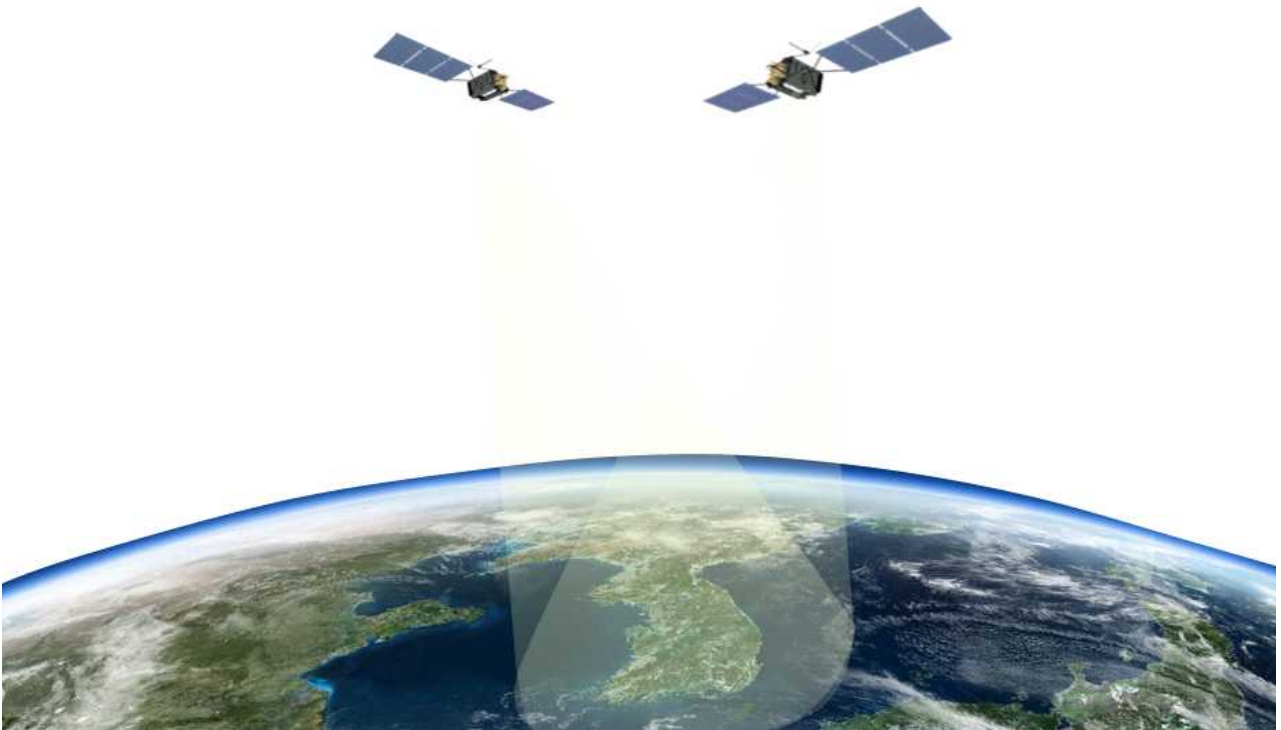

항행안전시설 관리검사 표준운영 절차서(제14조 관련)

(ROK's Standard CNS inspection Manual)



목차

I. 관리검사 일반개요	1
1. 관리검사의 목적	1
2. 정의	1
3. 법적근거	2
3.1 관리검사 시행	2
3.2 관리검사관 자격과 신분증 발급	3
3.3 관리검사의 권한	3
4. 관리검사 대상시설	3
4.1 관리검사 대상시설	3
4.2 관리검사 대상시설의 준용범위	5
5. 항행안전시설의 구성과 역할	5
5.1 일반적 구성	5
5.2 역할	5
II. 관리검사 수행절차	6
6. 정기관리검사 수행체계	6
6.1 종합계획의 수립	6
6.2 관리검사 사전준비	6
6.3 관리검사팀 구성	7
6.4 관리검사 계획의 사전통보	7
6.5 정기 관리검사 절차	7
6.6 관리검사 결과 디브리핑	9
6.7 관리검사 결과 등의 조치	9
7. 불시·특별관리 검사 수행체계	11
6.8 불시관리검사 시행	11
6.9 특별관리검사 시행	11
III. 관리검사관 교육훈련	13
8. 관리검사관의 교육훈련과 자격	13
8.1 관리검사관 교육훈련의 규정	13
8.2 관리검사관의 임명과 신분증 발급	13
8.3 관리검사관의 자격상실	13

8.4 관리검사관의 교육훈련	14
8.5 관리검사관 교관의 자격	15
9. 교육훈련의 평가와 기록	15
9.1 교육훈련의 평가 및 수료	16

IV. 관리검사 결과 조치사례(요약) 17

10. 관리검사 결과 유형별 조치사례	17
10.1 유지보수교범 적용 부적절 사례	17
10.2 항행시설관리자 예방점검 부적절 사례	17
10.3 관리 및 운영 부적절 사례	18

[부록]

관리검사관 적정인력 산출	21
---------------------	----

[참조]

[1] ~ [8] 관리검사 규정(고시) 별표, 별지 서식	22
---------------------------------------	----

[별첨]

[1] 전국공항 주요 항행안전시설 현황	23
[2] 관리검사관 신분증(서식)	24
[4] 항행안전시설 등의 약어	25

I. 관리검사 일반 개요

1. 관리검사의 목적

"항행안전시설"이 관련 규정과 기준에 적합하게 운영, 관리되고 있는지 검사하여 장애를 예방하고 항공안전에 기여할 수 있도록 하는데 목적이 있음

2. 정의

2.1 "항행안전시설"이란 유.무선통신, 인공위성, 불빛, 색채 또는 전파(電波)를 이용하여 항공기의 항행안전을 지원하는 시설

2.2 "관리검사"란 항행안전시설을 관리하는 자가 관련규정과 기준에 따라 관리 및 운영되고 있는지 관리검사관이 시행하는 검사

2.3 "관리검사관"이라 함은 관리검사를 실시하기 위하여 일정 자격을 갖춘 자를 대상으로 장관이 임명한 자

2.4 "관리검사팀"이라 함은 관리검사를 실시하기 위하여 장관 또는 청장·본부장이 지명한 2인 이상의 검사관으로 구성된 팀

2.5 "불시검사"란 장관 또는 청장·본부장이 성능 등의 확인이 필요하다고 판단하는 시설에 대하여 항행시설관리자에게 사전 통보없이 실시하는 검사

2.6 "특별검사"란 장관 또는 청장·본부장이 항공사고 또는 검사결과의 조치확인 등 필요하다고 판단하여 시행하는 검사

2.7 "항행시설관리자"라 함은 항행안전시설을 관리하고 있는 자

2.8 "유지보수지침서"라 함은 각종 항행시설의 유지보수에 관한 유지보수교범, 제작사의 기술도서, 도면 및 이에 준하는 서류류

2.9 "예방점검"이란 항행안전시설의 장애를 최소화하기 위해 예방적으로 실시하는 점검

2.10 "유지보수자"란 각 항행시설에 대한 자격인증서를 소지하고 현장에서 유

지보수업무를 행하는 자

2.11 "승무원"이란 비행검사용 항공기를 조종하는 조종사와 비행검사용 장비를 사용하여 항행시설을 분석·평가하는 비행검사관

2.12 "초기교육훈련(Initial Training)"이란 검사관에게 직무수행에 필요한 기본적인 지식과 기량을 습득시키기 위한 교육훈련

2.13 "직무교육훈련(On-the-Job Training)"이란 검사관에게 관리검사 업무를 수행하는데 필요한 각 항행시설의 검사기법을 습득시키기 위한 교육훈련

2.14 "정기교육훈련(Recurrent Training)"이란 검사관으로 자격이 부여된 이후에 소관 업무내용의 변경 또는 추가와 신기술의 적용 등에 따라 필요한 지식과 기량을 갖추도록 하기 위한 교육훈련

2.15 "특별교육훈련(Technical/Specialized Training)"이란 검사관으로 자격이 부여된 이후 업무 수행능력을 향상시키기 위하여 필요한 전문적인 지식과 기량을 갖추도록 실시하는 제작사 교육프로그램 등에 의한 국내외 교육훈련

3. 법적근거

3.1 관리검사 시행

3.1.1 공항시설법 제47조(항행안전시설의 관리)에 따라 항행안전시설이 관리기준에 맞게 관리되는지를 확인하기 위하여 필요한 검사를 하여야 함

3.1.2 공항시설법 시행령 제49조(항행안전시설의 관리에 대한 검사)에 따라 장관은 항행안전시설관리기준에 맞게 관리되는지를 확인하기 위하여 필요한 검사를 연 1회 이상 실시하여야 함

3.1.3 항공안전법 제132조(항공안전 활동)에 따라 항공안전의 확보를 위하여 항행안전시설의 설치 또는 관리자에게 자료의 제출을 요구 할 수 있음

3.2 검사관 자격과 신분증 발급

3.2.1 '항행안전시설 관리검사 규정(이하 "관리검사 규정"이라 한다)' 제5조에 검사관의 자격을 정함

3.2.2 항공안전법 제132조(항공안전 활동), 같은 법 시행규칙 제315조 및 '항공안전감독관에 대한 임명 및 신분증 발급 규정'에 따라 검사관 증표 발급

3.3 검사관의 권한

3.3.1 공항시설법 제67조(업무방해 죄)에 따라 검사를 거부·방해하거나 기피한 자, 검사 또는 출입을 거부 또는 방해하거나 거짓으로 보고한 자 또는 기피한 자의 어느 하나에 해당하는 자에게 500만원 이하의 벌금에 처할 수 있음

3.3.2 '관리검사 규정' 제17조(관리검사 결과 등의 처리)에 따라 항행안전에 위태로운 영향을 줄 우려가 있어 즉시 조치가 필요한 "매우중요"한 사항에 대하여 현장에서 항행시설관리자에게 즉시 운영중지 및 항공고시보 발행, 유지보수자의 자격의 일시정지 등 조치를 취할 수 있음

4. 관리검사 대상시설

4.1 "관리검사 대상시설"은 은 공항시설법 시행규칙 제5조(항행안전시설)에 따른 제7조(항행안전무선시설) 및 제8조(항공정보통신시설)이고, [별첨 1] 참조, 운영개시를 위하여 비행검사 등 합격한 시설에 대하여 적용(민항기 운항 민영공항 포함)함

4.1.1 항행안전무선시설의 관리검사 대상은 다음과 같음

4.1.1.1 거리측정시설(DME)

4.1.1.2 계기착륙시설(ILS/LLZ, GP, IM, MM, OM)

4.1.1.3 다변측정감시시설(MLAT)

4.1.1.4 레이더시설(ASR/ARSR/SSR/ASDE/PAR)

4.1.1.5 레이더자동처리시설(ARTS)

4.1.1.6 범용접속데이터통신시설(UAT)

4.1.1.7 위성항법감시시설(GNSS Monitoring System)

4.1.1.8 위성항법시설(GNSS/SBAS/GBAS)

4.1.1.9 자동종속감시시설(ADS-B)

4.1.1.10 전방향표지시설(VOR)

4.1.1.11 전술항행표지시설(TACAN)

4.1.2 항공정보통신시설 관리검사 대상은 다음과 같음

4.1.2.1 항공고정통신시설

4.1.2.1.1 항공고정통신시스템(AFTN)

4.1.2.1.2 항공정보종합통신망(ATN)

4.1.2.1.3 항공정보처리시스템(AMHS)

4.1.2.1.4 항공정보종합관리시스템(SWIM)

4.1.2.2 항공이동통신시설

4.1.2.2.1 관제사·조종사간데이터링크 통신시설(CPDLC)

4.1.2.2.2 단거리이동통신시설(VHF/UHF Radio)

4.1.2.2.3 단파데이터이동통신시설(HFDL)

4.1.2.2.4 단파이동통신시설(HF Radio)

4.1.2.2.5 모드 S 데이터통신시설

4.1.2.2.6 음성통신제어시설(VCCS, 항공직통전화시설 및 녹음시설을 포함)

4.1.2.2.7 초단파디지털이동통신시설(VDL, 항공기출발허가시설 및 디지털공항정보 방송시설을 포함)

4.1.2.2.8 항공이동위성통신시설

4.1.2.2.9 공항이동통신시설(AeroMACS)

4.1.2.3 항공정보방송시설(ATIS/DATIS)

4.2 관리검사 대상시설의 준용범위

4.2.1 항행안전시설이 국제민간항공기구 부속서 10에 의하여 지상에 설치된 통신, 항법, 감시시설 범주 내 신설되어 표준화되어 있는 경우, 해당 국제표준 등 별도로 정하는 기준에 의하여 시설을 검사할 수 있음

4.2.2 국제민간항공기구 부속서 10의 시설에도 불구하고 항공기 등에 탑재되어 감항이 필요한 시설 등은 관리검사 대상에서 제외

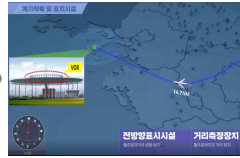
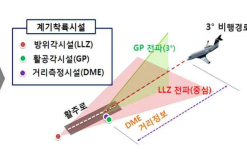
5. 항행안전시설의 구성과 역할

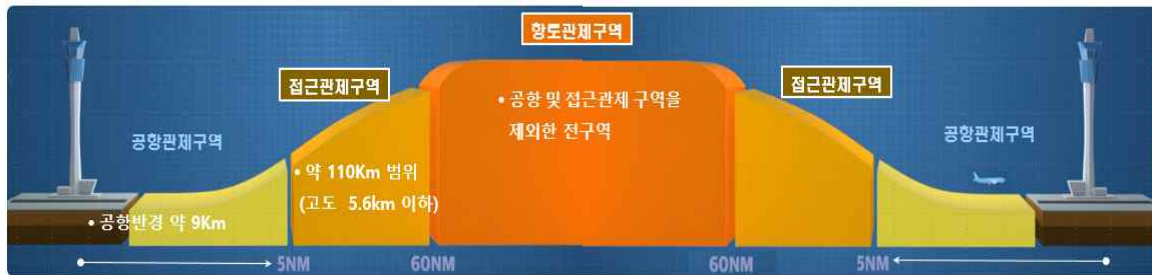
5.1 "일반적 구성" 항공기와 음성 및 데이터 통신(Communication), 운항 및 이·착륙

을 위한 항법(Navigation), 항공기 감시(Surveillance) 시설로 구성

5.2 "역할" 지상과 위성에서 항공기와 끊임없이 통신하며, 안전을 확보하고 자동비행(Auto-Pilot) 하도록 항법을 제공하여 교통량을 증대하는 역할

< 항행안전시설의 역할 >

활주로 이동	접근 및 항로비행	공항접근	계기착륙
			
C 공항관제통신시설	항로관제통신시설	항공정보방송시설	공항관제통신시설
N 전방항표지시설 등	항로항법시설(위성 등)	공항전방항표지시설	계기착륙시설 등
S 지상감시시설	항로감시레이더	공항감시레이더	지상감시시설



II. 관리검사 수행절차

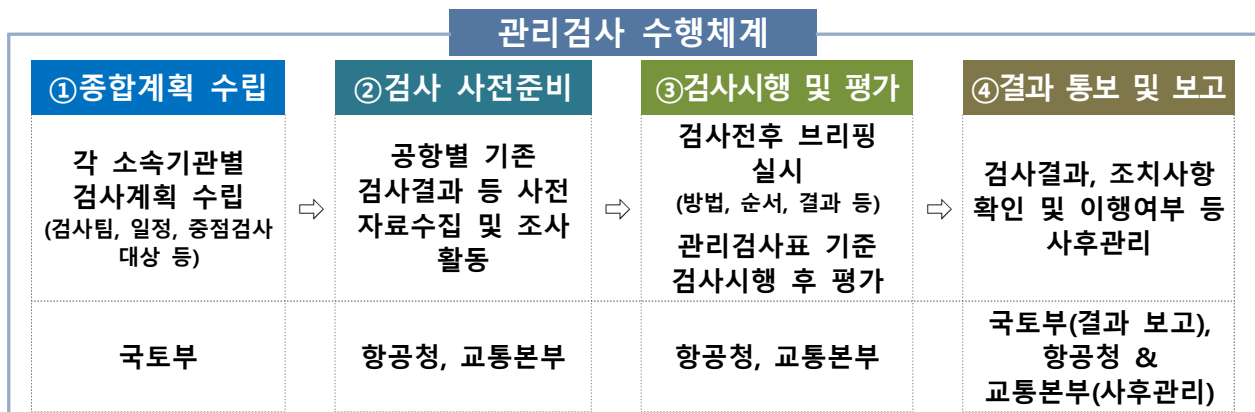
6. 관리검사 수행체계

6.1 종합계획의 수립

6.1.1 관리검사 규정에 따라 전년도 검사결과 등을 바탕으로 매년 2월까지 종합계획을 수립하여야 함

6.1.2 관리검사 종합계획은 전년도 검사결과와 장애현황 등에 따른 운영상태를 평가 분석하고 이를 바탕으로 중점 추진방향, 검사팀 교차 구성, 분기별 관리검사 시행시기 등을 지방항공청, 교통본부와 협의하여 정해야 함

6.1.3 필요한 경우 관리검사 종합계획에 대한 심의.조정 또는 평가 등을 위해 항행안전시설 관리 및 운영규정 제54조 또는 제57조에 따라 위원회를 구성하여 운영할 수 있음



6.2 관리검사 사전준비

6.2.1 관리검사팀은 검사시행 전 해당 공항 및 표지소 등에 대하여 검사에 필요한 자료를 수집하거나 조사할 수 있음

6.2.2 자료 수집 또는 조사에는 항공기 운항에 지장을 초래하거나 최근 일시적인 장애 현황, 비행검사 결과, 조종사 장애보고 등 보고서, 관제기관의 기록한 장애 일지 등을 요청하여 관리검사 사전준비 자료로 활용할 수 있음

6.2.3 사전 자료를 조사하고자 하는 관계기관에는 검사준비에 따른 사유를 충분

히 설명하고 협조를 요청하여야 하며 과도한 자료요구는 지양하도록 해야 함

6.3 관리검사팀 구성

6.3.1 관리검사 종합계획에 따라 관리검사팀 구성은 2인 이상으로 하며, 경력 등을 고려하여 검사팀장을 임하고 이하 팀원으로 구성해야 함

6.4 관리검사 계획의 사전통보

6.4.1 장관은 정기 또는 특별검사 관리검사팀을 구성하고, 관리검사 일정 등이 확정된 경우 항행시설관리자에게 검사 시행일 10일 전까지 통보하여야 함

6.4.2 장관은 자체 방침에 의하여 불시검사 계획이 마련된 경우 항행시설관리자에게 사전 통보 없이 검사를 실시할 수 있음

6.5 정기 관리검사 절차

6.5.1 관리검사의 목적과 검사방법, 결과 처리, 검사대상 시설, 일정 등 필요한 사항에 대해 사전 브리핑을 실시하여야 함

6.5.2 성능점검을 위해 관리검사를 실시할 때 항공기 안전운항에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우 필요에 따라 성능점검을 위해 항행시설관리자에게 항공고시보(NOTAM) 등 조치를 취하도록 하여야 하며 참조 1. 관리검사 규정 별지 제1호서식의 검사표에 따라 검사업무를 수행하여야 함

6.5.2.1 검사관은 관리검사를 시작하기에 앞서 항행시설관리자나 또는 관계직원에게 관리검사관 신분증[별첨 2]을 제시하여야 함

6.5.2.2 검사관은 관리검사를 실시할 때 가능한 한 항행시설의 관리를 담당하는 직원의 업무수행에 지장을 주지 않아야 함

6.5.2.3 검사관은 항행시설관리자에게 관리검사와 관련된 질문 또는 자료를 요구하거나 관리검사를 수행하는 중에 항상 객관적이고 공정한 태도를 유지하여야 함

6.5.2.4 검사관은 항행시설의 성능유지 및 항공사고 예방에 중점을 두어 관리검사를 실시하여야 함

6.5.2.5 검사 결과 2명의 검사관 간의 이견은 가능한 최소 3인 이상의 검사관

회의 등을 거쳐 조정하여야 함

6.5.3 항행안전시설의 관리 및 운영 기준 등에 대한 검사 항목은 다음과 같음

6.5.3.1 유지보수자 교육훈련 이행상태 및 직무기술서 작성·활용상태

6.5.3.2 각종 지침서의 보유 및 관리 상태

6.5.3.3 예방점검계획 수립 및 이행상태

6.5.3.4 장비성능 점검일지 기록 및 관리상태(장애사항 관리기록 등)

6.5.3.5 유지보수일지 기록 및 유지상태

6.5.3.6 항행시설관리자의 성능확인 이행상태 또는 이행실시(필요시)

6.5.3.7 항행시설별 비상사태 대비 세부 계획수립 및 이행상태

6.5.3.8 예비품 확보상태

6.5.3.9 측정 장비 확보 및 검·교정 상태

6.5.3.10 장애발생시 복구 우선순위

6.5.3.11 비행검사 결과분석 및 조치 상태

6.5.3.12 항행시설의 관리에 관한 각종 지시사항 이행상태

6.5.3.13 그 밖에 항행시설의 적절한 관리를 위하여 필요한 사항

6.5.3.14 다음 항목은 레이더자동처리시설(ARTS)를 검사할 때만 해당됨

6.5.3.14.1 전산시스템 개발·변경 관련 적정문서의 구비여부 및 기록유지 상태

6.5.3.14.2 전산장애 관련 원인분석 및 조치상태

6.5.3.14.3 각종 전산자료(프로그램 및 데이터) 보관 및 기록유지 상태

6.5.4 항행안전시설 성능에 관한 검사 항목은 다음과 같음

6.5.4.1 각 항행시설별 유지보수교범의 성능확인 표준치 및 허용오차 주요 지시치(Key Parameter)

6.5.4.2 모니터 지시치와 원격제어장치 지시치의 부합 여부

6.5.4.3 안테나 관리상태 및 해당 항행시설 주변의 전파 장애물 유무

6.5.4.4 미터 지시치, 레이더 현시기, 잡음, 발열, 냄새 등의 청각적·시각적 관찰

6.5.4.5 하드웨어 또는 소프트웨어 진단시험(시험이 가능한 경우만 해당한다)

6.5.4.6 그 밖에 항행시설의 성능 확보를 위하여 필요한 사항

6.6 관리검사 결과 디브리핑

6.6.1 관리검사팀은 검사 종료 후 항행시설관리자에게 부적합 사항 및 조치할 사항 등에 대한 검사결과를 디브리핑하여야 함

6.6.2 항행시설관리자는 검사결과에 이의가 있는 경우 의견을 제시할 수 있고, 관리검사팀은 그 내용을 기록해야 하며 수용여부에 대하여도 검사 종료 후 20일 이내 항행시설관리자에게 사유 등을 명시하여 수용여부 등을 알려야 함

6.7 관리검사 결과 등의 조치

6.7.1 관리검사팀은 관리검사 결과 부적합한 사항에 대하여 다음과 같이 등급 판정을 하여야 함

6.7.1.1. "매우중요"는 즉시 개선하지 않을 경우 해당 항행시설의 이용자에게 직접적인 영향을 끼쳐 안전을 위태롭게 할 수 있는 사항

6.7.1.2 "중요"는 당장 항행시설의 이용자에게 직접적인 영향을 끼치지 않지만, 향후 매우중요 등급으로 진전될 가능성이 있어 개선이 필요한 사항

6.7.1.3 "보통"은 매우중요 또는 중요 이외의 개선이 필요한 사항

6.7.2 부적합 여부의 판단이 곤란한 검사항목에 대한 최종결정은 관리검사팀 구성원 과반수 이상의 찬성으로 결정하여야 함

6.7.3 관리검사팀은 관리검사 결과 부적합한 사항에 대한 등급의 판단이 곤란할 경우 관리검사관 3인 이상의 의견을 들어서 결정할 수 있으며, 향후 동일한 검사결과에 대하여는 등급을 동일하게 적용하여야 함

6.7.4 관리검사 결과에는 검사내용의 조치여부도 포함되어야 하며 종결여부는 "조치예정" 또는 "조치완료"로 구분하여 작성되어야 함

6.7.5 관리검사팀은 관리검사 결과 6.7.1.1의 등급에 해당하는 경우에는 해당 항행시설의 운용 정지 또는 유지보수자의 자격의 일시정지, 항공고시보 발행

등 필요한 조치를 취하도록 항행시설 관리자에게 요구할 수 있음

6.7.6 관리검사팀은 항행안전에 영향을 줄 우려가 있어 긴급하게 조치가 필요한 사항에 대하여는 현지에서 항행시설관리자에게 즉시 시정할 것을 명령할 수 있으며, 관리검사 결과보고서에 기록하여야 함

6.7.7 관리검사팀은 관리검사가 종료된 후 20일 이내에 참조 2 관리검사 규정 별지 제2호서식의 관리검사 결과 보고서를 항행시설 성능분석시스템에 입력하고, 장관은 부적합 판정 사항 및 그 등급, 이전 관리검사 결과의 조치여부, 권고사항을 포함한 검사결과를 항행시설관리자에게 알려주어야 한다. 다만, 항공사고 및 항행시설 장애로 인하여 실시한 특별검사 결과는 검사 종료 후 3일 이내에 항행시설관리자에게 알려주어야 함

6.7.8 관리검사팀은 부적합한 사항이 조속히 조치되도록 항행시설관리자로 하여금 검사 결과를 20일 이내에 관할 청장 또는 본부장에게 알리도록 하여야 하며 단기간 내에 조치가 어려운 사항은 조치계획을 보고하고 완료시까지 진행상황을 60일 주기로 보고하도록 하여야 함

6.7.9 관리검사팀은 검사결과를 매 분기가 시작되는 달의 5일 이내에 장관에게 제출하여야 함

6.7.10 관리검사팀은 검사결과에 대한 사후조치 등 지속적인 관리를 위하여 항행시설 성능분석시스템에 관련 코드에 따라 작성하고 관리토록 함

7. 불시검사 및 특별검사 수행체계

7.1 불시검사 시행

7.1.1 "불시검사"는 항행시설관리자로 하여금 성능관리가 지속적으로 이루어질 수 있도록 개별시설에 대해 선택하여 불시적인 성능 감시기능을 수행하는 것으로 사전통보 없이 실시할 수 있음

7.1.2 관리검사팀은 항행시설관리자에게 불시검사의 필요성을 충분히 설명하고, 기능 위주의 검사를 실시하여야 함(단, 필요시 관리 운영에 대한 검사도 시행)

7.1.3 관리검사팀은 불시검사 종료 후 검사결과를 디브리핑하여야 하고, 결과의 조치 및 보고는 6.7 관리검사 결과 등의 조치와 동일하게 수행하여야 함

7.2 특별검사 시행

7.2.1 "특별검사"는 항행안전시설 장애 또는 항공사고, 관리검사 조치 결과 확인 등 예기치 않은 상황에 대하여 항행시설관리자에게 특별검사의 목적을 포함한 내용을 사전에 통보하고 실시할 수 있음

7.2.2 관리검사팀은 현장에서 항행시설관리자에게 특별검사의 목적을 충분히 설명하고, 가능한 당해 목적을 달성할 수 있도록 관리검사를 실시하여야 함

7.2.3 관리검사팀은 특별검사 종료 후 검사결과를 디브리핑하여야 하고, 결과의 조치 및 보고는 6.7 관리검사 결과 등의 조치와 동일하게 수행하여야 함

Ⅲ. 검사관 교육훈련

8. 검사관의 교육훈련과 자격

8.1 검사관의 자격

8.1.1 검사관은 항행시설분야에 3년 이상 근무한 사람으로서 "관리검사 규정 제5장 및 8.4 관리검사관 교육훈련"에 따른 교육훈련을 이수하여야 함

8.1.2 8.1.1의 자격을 갖추지 않은 경우 검사관은 「국가기술자격법」에 따른 통신·전자·정보처리 산업기사 이상의 기술자격증을 소지하고 항행시설분야에 1년 이상 근무한 사람으로서 "관리검사 규정 제5장 및 8.4 관리검사관의 교육훈련"에 따른 교육훈련을 이수하여야 함

8.2 검사관의 임명과 신분증 발급

8.2.1 장관은 경력과 교육훈련 이수 등 일정 자격을 갖춘 자에 대하여 임명할 수 있으며 세부적인 임명과 신분증 발급절차는 국토부 훈령 "항공안전감독관에 대한 임명 및 신분증 발급 규정"에 따름

8.2.2 장관은 검사관 자격을 갖춘 자에 대하여 「공항시설법」 제55조제3항에 따른 검사공무원의 신분증[별첨 2]을 발급함

8.3 검사관의 자격 정지

8.3.1 검사관의 교육훈련 기준에 따른 정기교육을 이수하지 않는 경우 검사관의 자격은 정지됨

8.3.2 검사관의 자격이 정지된 자는 지체없이 검사공무원의 신분증[별첨 2]을 장관에게 반납하여야 함

8.4 검사관의 교육훈련

8.4.1 검사관은 관리검사 업무를 수행하기 위하여 "초기교육훈련", "직무교육훈

련"을 이수하여야 하며, 검사관으로 최초 임명된 날 또는 정기교육훈련 등을 이수한 날로부터 2년마다 "정기교육훈련"을 이수하여야 함

8.4.1.1 "참조 3. 초기교육훈련"은 관리검사관이 되기 위한 기초적인 교육을 시행하는 것으로 항공법규, 시설별 관리검사 수행요령, 관리검사 기법 및 비행검사 방법 등에 대한 이해 등의 교육과정을 70시간 이상 이수할 수 있도록 실시하여야 하며, 외국에서 관련 교육과정을 이수한 자는 관리검사 규정 별표 2의 추가교육훈련을 이수할 수 있도록 실시하여야 함

8.4.1.2 "참조 3. 직무교육훈련"은 관리검사관 직무의 전문성을 향상시키기 위한 교육훈련과정으로 관리운영 검사와 관련한 유지보수자 교육훈련 규정, 항행안전무선시설 및 항공정보통신시설의 설치 및 기술기준 등에 대한 교육을 14시간 이상 이수할 수 있도록 실시하여야 하고, 개별 장비성능 검사와 관련하여 항행안전시설 및 항공정보통신시설별 기술기준 등에 대한 교육을 7시간 이상 이수할 수 있도록 실시하여야 함

8.4.1.2.1 "특별교육훈련"은 특별히 개별 장비성능 검사와 관련한 교육 또는 장비별 관리검사 참관교육, 제작사 장비교육 또는 국내외 정부가 인정하는 교육기관의 특별히 정하는 훈련을 시행하는 교육

8.4.1.2.2 직무교육훈련 교관은 피교육자의 근무경력을 고려하여 직무교육훈련 과목을 포함하여 참조 4. 관리검사 규정 별지 제3호서식의 직무 교육훈련 계획서를 작성하고 교육을 실시하여야 함

8.4.1.3 "참조 3. 정기교육훈련"은 관리검사관 자격을 유지하기 위하여 검사관으로 최초 임명된 날 또는 정기교육훈련 등을 이수한 날로부터 2년마다 이수해야 하는 교육으로 항공안전 정책, 항행안전시설 운영 체계 및 자격관리 기준 등에 대한 교육과목을 21시간 이상 이수할 수 있도록 실시하여야 함

8.4.2 관리검사관 교육 등을 이수하지 않아 자격이 정지된 검사관은 "정기교육훈련"을 이수하여 검사관 자격을 회복할 수 있음

8.5 검사관 교관의 자격

8.5.1 초기·정기교육훈련 교관은 다음 8.5.1.1부터 8.5.1.3의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 장관이 지명 또는 위촉함

8.5.1.1 검사관, 비행검사승무원 또는 관련분야 교육훈련 과정을 이수한 자로서
항행시설분야 실무경력이 5년 이상인 자

8.5.1.2 대학 이상의 교육기관, 항공 관련 연구기관에서 관련분야의 교수 또는
연구원으로 재직중인 자

8.5.1.3 국내외 항공 관련 교육훈련기관 및 항행시설 장비 제작사에서 해당 분
야를 가르치는 자 또는 기타 장관이 필요하다고 인정하는 자

8.5.2 직무교육훈련 교관은 다음 8.5.2.1부터 8.5.2.4의 어느 하나에 해당하는
자 중에서 청장 또는 본부장이 지명 또는 위촉함

8.5.2.1 검사관 또는 비행검사승무원으로서 항행시설분야 실무경력이 5년 이상인
자

8.5.2.2 국내외 항공관련 교육훈련기관 및 항행시설 장비 제작사에서 해당 분야
를 가르치는 자

8.5.2.3 항행안전시설 유지보수자 교육훈련 규정에 의한 자격인증서 보유자 중
에서 항행시설 분야의 실무경력이 5년 이상인 자

8.5.2.4 항행시설분야 교육훈련과정을 이수하고 실무경력이 5년 이상인 자

9. 교육훈련의 평가와 기록

9.1 교육훈련의 평가 및 수료

9.1.1 교육훈련의 평가는 출석상황·필기시험·실기시험 또는 기타 교관이 지
정하는 방법 등에 의하며, 직무교육훈련의 평가는 직무교육훈련 교관이
교육훈련 내용별로 "적합(S)" 또는 "부적합(U)"으로 구분하여 작성한 참조 5. 관리검
사 규정 별지 제4호서식의 평가보고서에 따라 수행하여야 함

9.1.2 검사팀은 항행시설 성능분석시스템에 관리검사관 개별 교육훈련실적기록
부(참조 6. 관리검사 규정 별지 제5호서식)와 관리검사관 이력 및 교육훈련기
록부(참조 7. 관리검사 규정 별지 제6호서식)에 맞춰 작성하고 관리하여야 함

9.1.3 장관은 교육훈련과정을 이수한 자에 대하여 참조 8. 관리검사 규정 별지 제7

호서식의 수료증을 발급하여야 함

IV. 관리검사 결과 조치사례(요약)

10. 관리검사 결과 유형별 조치사례

10.1 유지보수교범 적용 부적절 사례

- ① **(중요)** ○○공항의 레이다 관리를 위한 "유지보수교범"의 "네트워크 접점(Interface) 동작상태 점검" 주기는 월간으로 정하고 있으나 분기로 점검
 - ☞ (조치사항) 유지보수교범에 정하는 점검주기로 재점검 조치하고 유지보수자 특별교육실시
- ② **(중요)** ○○공항의 유지보수규범 지상감시레이더 안테나 회전속도 표준치가 "60rpm"으로 수치가 기록되어 있으나 성능확인점검표에는 "정상"으로 표기
 - ☞ (조치사항) 유지보수교범에 정하는 성능확인점검 허용오차 수치는 성능확인점검표에 동일하게 기록되어 측정결과와 비교되도록 작성 필요
- ③ **(보통)** ○○공항의 ○○장비의 전원을 공급하는 UPS는 출력전압 허용치는 제품규격 사.한국산업표준($\pm 2\%$)을 따르지 않고 유지보수교범에 임의($\pm 10\%$)로 규정
 - ☞ (조치사항) 제품규격 및 한국산업표준에서 정하는 허용오차로 유지보수교범 수정조치($\pm 10\% \rightarrow \pm 2\%$) 필요

10.2 항행시설관리자 예방점검 부적절 사례

- ① **(보통)** ○○공항의 정밀접근레이더 장비의 정전시 무중단 전원을 공급하는 UPS를 예방점검계획에 따라 성능점검을 수행한 것으로 기록되어 있으나, 장비 로그 기록이 없는 것으로 확인되어 임의로 성능을 기록한 것으로 확인
 - ☞ (조치사항) 해당 예방점검 항목 등에 대한 재점검을 실시하고 유지보수자 주의 및 재발방지 대책 마련 조치
- ② **(보통)** ○○표지소에서는 항공이동통신시설(U/VHF)의 비행검사 수검, 예방점검 등 성능점검결과를 유지보수일지에 기록하여 분석 등 활용하지 않음

☞ (조치사항) 장비수리, 성능예방점검, 비행검사 결과 등 유지보수 상황에 대한 내용을 일지에 기록토록 철저 이행, 재발방지 교육 등 조치

③ (보통) ○○표지소는 항공이동통신시설(U/VHF)의 기술성능기록부에 "주파수 측정치 점검" 항목이 유지보수교범 內 성능점검 항목에 포함되어야 하나 없음

☞ (조치사항) 항공이동통신시설(U/VHF)의 유지보수교범 內 성능점검 항목에 "주파수 측정치 점검" 항목과 허용치 등을 기록관리토록 개정 조치

10.3 관리 및 운영 부적절 사례

① (보통) ○○공항의 레이더송신소의 예비품 관리 현황을 확인 결과, 시스템 內 장착수량과 예비품 보유 수량이 다르게 기록되어 관리

☞ (조치사항) 장비 장애시 긴급수리시 예비품 수량 재고시 고장수리에 차질우려로 즉시 장착 및 예비품 현황을 확인하여 필요시 예비품 구매 등 조치

② (보통) ○○항공교통관제시스템의 각종 서버는 폐쇄망으로 운영되고 있어 외부와의 접속이 차단되어 있어야 하나, 외부 동기화서버 등에 지속 접속을 시도하는 로그기록 확인

☞ (조치사항) 장비 제작사 등을 통해 외부 서버와의 지속적인 접속을 시도하는 해당 프로그램에 대한 수정 필요

③ (보통) ○○공항의 활공각 장치 안테나 외관에 대한 검사결과, 안테나 철탑사이 에 새집 등지가 중간(Middle) 안테나에 위치해 있어 전파영향 우려

☞ (조치사항) 즉시 활공각 장치 안테나 철탑의 새집등지 제거, 재발방지책 마련

④ (보통) ○○공항의 방위각장치 감시모니터 안테나 하단부 고정나사 탈거 현상 확인, 모니터 안테나 흔들림 등에 의한 측정치 오류 우려

☞ (조치사항) 즉시 방위각 장치 안테나 하단부 나사 고정 및 측정치 점검 등 조치

- ⑤ (보통) ○○공항의 제작사 레이더 로터리 조인트 내구연한은 7년으로 제시되어 있어 예비품으로 교체해야 하나, 8년이 경과되어 교체 필요

☞ (조치사항) 즉시 로터리 조인트 예비품 교체계획을 수립하여 교체 작업 조치

- ⑥ (보통) ○○공항의 지상감시레이더 레이돔 내부 확인 결과, 누수로 인한 장비 누전 및 손상 우려 확인

☞ (조치사항) 즉시 레이돔 방수작업계획을 마련하여 방수작업 실시

- ⑦ (보통) ○○공항의 전파를 이용한 안개감시용 송신기는 운영중인 계기착륙시설 방향으로 직접적인 전파방사를 방사하여 전파혼신에 의한 장애유발

☞ (조치사항) 즉시 철거토록 하고, 공항 내 협의되지 않은 무선시설을 운영하지 않도록 관계부서 전파, 전파영향 검토 등 실시 후 공항 주변 무선시설 등 설치

- ⑧ (보통) ○○공항의 지상감시레이더 장비 보호를 위한 먼지필터에 대한 점검 및 교체를 하지 않아 필터 먼지에 의한 화재 위험, 장비 온도상승에 의한 장애 우려

☞ (조치사항) 즉시 먼지필터를 제거하여 교체토록 하거나, 탈거 청소 후 삽입하고 예방점검 항목에 먼지필터 분기별 점검토록 조치

- ⑧ (보통) ○○공항의 전방향표지시설 인근 약 30m 내 가로수 나무가 카운터포이즈 수평 10°(약 5m)를 초과하여 수목이 산재, 전파왜곡 및 장애 우려

☞ (조치사항) 즉시 공항당국 또는 지자체와 협의하여 수목상단 제거 등 조치 및 정기적인 점검 등 확인 필요

부록. 관리검사관 인력 산출

1. 항행안전시설 관리검사 인력산출 고려요인

1.1 "관리검사 대상시설의 규모"는 총 33종으로 공공기관 2,842대, 네트워크 장비와 전원 장비 713대를 모두 포함하여 총 대상시설 3,605대(민간 50대 포함)

1.2 "설치지역" 전국 공항 14개소, 비행장 4개소, 항공교통관제소 2개소, 항공무선표지소 10개소, 항공위성항법센터 1개소, 기타 지역 3개소

1.2.1 "공항 및 비행장" 인천, 김포, 제주, 부산, 대구, 광주, 청주, 무안, 울산, 양양, 군산, 여수, 원주, 사천공항(14개소), 울진, 정석, 태안, 고흥비행장(4개소)

1.2.2 "항공교통관제소 및 항공무선표지소" 인천, 대구항공교통관제소(2개소), 안양, 강원, 부산, 양주, 예천, 대구, 포항, 제주, 부안, 송탄표지소(10개소)

1.2.3 "항공위성항법센터" 청주, 인천센터(중앙처리국 2, 통합운영국 2), 금산, 영주위성통신국(2개소 3개 장비), 양주, 함평, 제주, 서귀포, 영도, 울릉, 양양 기준국(7개소))

1.2.4 "항로레이더 및 기타 섬지역" 한라레이더(1개소), 이어도, 모슬포기지(2개소)

1.3 "관리검사 사전, 사후 업무 소요 시간" 검사팀 구성, 사전조사, 브리핑 계획 수립, 관리검사결과 보고서 작성, 사후 처리 등에 소요되는 시간

1.4 "관리검사관 교육훈련, 규정지침 등 검토 소요 시간" 관리검사 초기, 직무, 정기교육훈련 이수, 관련규정 개정 검토 등에 소요되는 시간

1.5 "관리검사 대상시설에 이동하는 시간" 관할별 관리검사 대상시설 이동에 소요되는 시간

1.6 "기타 특별, 불시검사에 소요되는 시설과 규모" 정기검사 외 특별 또는 불시검사에 필요한 특정시설 검사, 이동, 업무처리 등에 소요되는 시간

2. 항행안전시설 관리검사 인력의 적정 규모산출식

〈관리검사 적정인원 산출식〉

$$(장비대수 \times \text{평균시간}) + (\text{이동} \cdot \text{교육 } 5\%) = \text{소요시간} \div \frac{\text{연간투입}}{\text{가능일}} = \text{산출인력}$$

※ 산출 샘플

시설 구분	① 시설규모 (대수)	② 사전, 운영, 성능, 사후 검사	③ 소요 시간 산출 (①×②)	④ 이동, 교육, 불시검사 등 시간 (③의 5%)	⑤ 소요시간 (③+④)	⑥ 소유일수 환산 (⑤/ 8시간)	⑦ 연간투입 가능일수 (연간근무 1/4)	관리검사 적정인력 (⑥/⑦)
〇 〇	3,065	3	10,665	112	10,777	1,347	50	≈ <u>29명</u>

* 네트워크 및 전원설비 등 대상시설 총 713대, 民 정석, 태안비행장 대상시설 총 50대 포함

[참조]

- [1] 항행안전시설 관리검사표(관리검사 규정 별지 제1호서식)
- [2] 항행안전시설 관리검사 결과 보고서(관리검사 규정 별지 제2호서식)
- [3] 항행안전시설 관리검사관 교육훈련과목(관리검사 규정 별표 1)
 - 3.1 초기교육훈련
 - 3.2 직무교육훈련
 - 3.3 정기교육훈련
 - 3.4 국외교육 이수자 추가 교육훈련(관리검사 규정 별표 2)
- [4] 관리검사관 교육훈련 계획서(관리검사 규정 별지 제3호서식)
- [5] 관리검사관 교육훈련 평가 보고서(관리검사 규정 별지 제4호서식)
- [6] 교육훈련 실적기록부(관리검사 규정 별지 제5호서식)
- [7] 관리검사관 이력 및 교육훈련기록부(관리검사 규정 별지 제6호서식)
- [8] 교육훈련수료증(관리검사 규정 별지 제7호서식)

구분		설치현황	설치위치	
항공통신 (Communication) 조종사와 관제사 간의 음성 및 제이더 통신 수단 제공	고정통신	①AFTN/AMHS	2	김포공항
		①-1단말기	84	전국공항 및 ACC
		②AIDC	6	ACC
		③CRV 회선	5	ACC
		④AMHS/ATN	2	김포공항
	이동통신	⑤VHF	780	공항, ACC, 표지소
		⑥UHF	424	공항, ACC, 표지소
		⑤⑥-1 비상용	91	전국공항
		⑦HF	30	김포공항, 인천ACC
		⑧VCCS	12	민간공항, ACC
		⑨EVCS	9	민간공항, ACC
		⑩직통회선	495	민간공항
		⑪녹음시설	26	전국공항(일부 군공항 제외)
		⑫VDL	32	전국공항(일부 군공항 제외)
		⑬PDC/DATIS	16	전국공항(일부 군공항 제외)
		⑭ATIS	34	전국공항(일부 군공항 제외)
		⑮CPDLC	7	ACC 및 표지소
		총계(15종)		2,055
	항법 (Navigation) 지상에서 전파를 발사하여 활주로로 진입하는 코스(활주로 중심, 하강각도, 거리정보) 제공	①LOC		70
②GP		62	전국공항(원주, 군산, 포항 제외)	
③DME		104	전국공항 및 표지소	
④IM		26	인천, 김포, 김해, 제주공항	
⑤MM		16	인천공항	
⑥VOR		52	전국공항(군산 제외)	
⑦TACAN		16	울진비행장 및 표지소	
⑧SBAS(KASS)		14	청주, 인천 등 KASS 지상기반 시설	
총계(8종)		360		
감시 (Surveillance) 서울접근관제구역(인천, 김포, 성남) 입출항 항공기의 위치 및 식별부호 탐지	①PSR		24	인천, 김해, 제주 등 일부공항
	②SSR		26	인천, 김해, 제주 등 일부공항
	③항로레이더		1	제주
	④ASDE		10	인천, 김포, 김해, 제주공항
	⑤PAR		2	포항공항
	⑥ADS-B		26	인천공항, ACC 및 표지소
	⑦MLAT		8	인천, 김해, 제주, 양양공항
	⑧ARTS		18	인천, 청주, 김해, 제주공항 및 ACC
	⑨BRITE		306	인천, 제주 등 일부공항 및 ACC
	⑩GNSS(RAIM)		6	제주공항, 인천 ACC
	총계(10종)		427	
총계(33종)		2,842		

* 네트워크 및 전원설비 등 대상시설 총 713대, 民 정석, 태안비행장 대상시설 총 50대 제외

〈별첨 2〉 항행안전시설 관리검사관 신분증 서식

■ 공항시설법 시행규칙 [별지 제36호서식] <개정 2019. 4. 4.>

(앞 쪽)

대한민국(Republic of Korea) 국토교통부(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)		항공안전감독관증 (CIVIL AVIATION SAFETY INSPECTOR CERTIFICATE)	
	증명서 번호(Certi. No.):	AIF-000	
	구분(Occupation):	항행안전시설 관리검사관 (Airway Facility Inspector)	
	성명(Name):	000	
	성별(Sex):	남(M)/여(W)	
	생년월일(Date of Birth):	1900년 0월 0일	
	소속(Employed by):	00지방항공청	
	유효기간(Date of Expiry):	년 월 일	
서명(Signature of Holder):			

(뒤 쪽)

대한민국(Republic of Korea)	
이 사람은 「공항시설법」 제55조에 따라 사업시행자 등 또는 항행안전시설설치자 등에게 필요한 보고를 하게 하거나 자료의 제출을 명할 수 있고, 사무실이나 그 밖의 장소에 출입하여 사업시행자 등 또는 항행안전시설설치자 등이 같은 법 제31조, 제40조 및 제47조에 따라 수행하는 업무를 검사하거나 시정조치를 명할 수 있는 권한을 가진 항공안전감독관임을 증명함.	
This is to certify that this person is delegated to exercise the authority under Article 55 of Airport Facilities Act to order project implementers, installers of air navigation safety facilities or other related officials to file any report or submit any materials deemed necessary for relevant affairs. This person is also duly authorized to access offices or any other places to inspect the work of project implementers and installers of air navigation safety facilities that is conducted pursuant to Article 31, Article 40 and Article 47 of the same Act and order the corrective measure if necessary.	
발행번호(Issued No.): 0000-000 발행일자(Issued date): 24.0.00 발행장소(Issued at): 국토교통부	국 토 교 통 부 장 관 (Minister of Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

80mm×50mm[보존용지(1종) 120g/㎡]

〈별첨 3〉 항행안전시설 약어설명

영문약어	약어설명
AeroMACS	Aeronautical Mobile Airport Communication System ICAO 표준 Wifi 기술을 응용한 공항내 무선통신기술 : G to G, Air to G
APV-I, II	Approach Procedures with Vertical guidance (수직정보를 지원하는 접근절차, APV-I, II)

영문약어	약어설명
AIDC	ATS Inter-facility Data Communication (관제센터간 항공기 관제권 이양을 위한 데이터 통신 기능)
AIXM	Aeronautical Information Exchange Model (ICAO 표준 SWIM체계의 항공정보교환 모델)
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance Broadcast (질문 응답절차 없이 단독으로 감시정보를 자동으로 방송하는 장치)
AFTN	Aeronautical Fixed Telecommunication Network (항공고정통신망)
AMHS	Aeronautical Messaging Handling System (항공정보자동교환시스템, AFTN 고도화 버전)
ARTS	Automated Radar Terminal System (레이더 항적자료를 자동으로 처리하여 현시하는 장치)
ARSR	Air Route Surveillance Radar (장거리항로감시레이더)
ASBU	Aviation System Block Upgrade (ICAO GANP 단계별 항공시스템에 대한 업그레이드 계획)
ATM	Air Traffic Management (항공교통관리체계 : 항공교통관제시스템, 절차, 협력의사결정 등)
ATIS	Automatic Terminal Information Service(공항정보자동안내서비스)
ASDE(-X)	Airport Surface Detected Equipment(-X) (ASDE + MLAT or ADS-B + A-SMGCS 등을 연계한 차세대 지상감시)
ASR	Airport Surveillance Radar
A-SMGCS	Advanced-Surface Movement Guidance and Control System (고도화된 지상이동제어시스템)
CAT	활주로운영등급 Category(CAT-I, II, III) 높을수록 정밀
CNS	Communication(통신), Navigation(항법), Surveillance(감시)
CPDLC	Controller-Pilot Data Link Communication (관제사와 조종사간 음성대신 데이터 문자로 교신하여 정확성을 높임)
CRV	Common aeronautical VPN(Virtual private network) (기상의 전용망 IP 기술을 적용한 국제표준망)
C2 Link	Command Control Link(명령 및 제어 중계, 비디오 등 중요안전정보 통신체계)
DH	Decision Height (항공기가 착륙할 때 결심하는 지면으로부터 높이)
DME	Distance Measuring Equipment (항공기와 DME 장치간의 거리를 측정하는 장치)
EASA	EASA, European Aviation Safety Agency (유럽항공안전청)
EGNOS	European Geostationary Navigation Overlay Service(유럽의 SBAS)
FIR	Flight Information Region
FOIS	Flight Operation Information System
GAGAN	GPS Aided Geo Augmented Navigation
GANP	Global Air Navigation Plan(ICAO 글로벌 항행계획)
GBAS	Ground Based Augmentation System (지상기반위성항법보정시스템)
GLONASS	GLOBAL NAVIGATION Satellite System
GLS	GNSS Landing System
GNSS	Global Navigation Satellite System
GP(GS)	Glide Path(or Glide Slope)

영문약어	약어설명
GPS	Global Positioning System
GSA	European GNSS Agency
ICAO	International Civil Aviation Organization
iCWP	integrated Controller Working Position, 스마트통합관제플랫폼
ILS	Instrument Landing System (계기착륙시설 : 항공기자동착륙, 활공각 정보 등 제공)
IMO	International Maritime Organization
INS	Inertial Navigation System
KASS	Korea Augmentation Satellite System(한국의 SBAS)
LNAV	Localizer NAVigation
LPV	Localizer Precision with Vertical guidance
LOC	Localizer (방위각시설)
MLAT	Multilateration(다변측정감시시설)
MSAS	Multi-functional Satellite Augmentation System(일본 SBAS)
PA	Precision Approaches
PAR	Precision Approach Radar(정밀접근레이더) (관제사의 관제 지시(음성서비스)로 착륙서비스를 제공받는 체계)
PBN	Performance Based Navigation
RNAV	aRea NAVigation
RNP	Required Navigation Performance
RNP AR	Required Navigation Performance Authorization Required
SBAS	Satellite Based Augmentation System(ICAO 표준 위성항법시스템)
SSR	Secondary Surveillance Radar(2차 감시레이더)
STARS	Standard Terminal Automation Replacement System : 차세대 접근 관제시스템(4D 귀착)
SWIM	System Wide Information Management(차세대 항공종합통신망)
TACAN	TACtical Air Navigation(전술항법표지시설)
UAM	Urban Air Mobility(도심이동비행체)
UAS	Unmanned Aerial System(무인비행체)
UATM	UAM Air Traffic Management(도심비행체관리)
UTM	UAS Traffic Management(무인비행체관리)
V/UHF	Very/Ultra High Frequency(초단파/극초단파 관제통신시설)
VOR	VHF Omni-directional Range-beacon(전방향표지시설)